Recomendación: ¿resuelven los cuatro modos integrados el problema de movilidad?

Oct 12, 2026 ·

José Andrés García Elías
Juan Luis Daniel Ruano
Oscar Daniel Xiquin Cumes

Respuesta

Sí pero no del todo. Donde hay red, los modos se refuerzan: las 15 zonas con demanda tienen al menos dos modos y tres tienen los cuatro. Pero 23 de las 38 zonas y municipios no tienen ninguna estación, los cuatro modos concentran su demanda en las mismas horas, MetroRiel no sigue a la demanda de los otros modos, y los datos no permiten demostrar que las personas combinen modos. Recomendamos extender MetroRiel hacia Mixco y Zona 7, y medir el transbordo con un identificador único antes de abrir estaciones nuevas.

Base: 1,688,959 abordajes aceptados de Transmetro (TM), Transurbano (TU), Aerómetro (AM) y MetroRiel (MR), del 1 de junio al 15 de julio de 2026, en hora local. Un abordaje no es una persona ni un viaje completo.

Dónde sí

- **Ninguna zona con demanda depende de un solo modo.** Seis zonas reúnen el 51 % de los abordajes y quince el 100 %; todas tienen al menos dos modos.
- **Tres zonas ya tienen los cuatro modos** (1, 12 y 17): 441,790 abordajes, 26 % del total. Es el único lugar donde hoy un transbordo entre todos los operadores es posible.
- **MetroRiel capta entre 35 % y 47 % de los abordajes de las zonas donde opera**, con 295,511 viajes de 21.4 minutos, 7.3 km y 20.5 km/h en promedio.

Dónde no

1. Gran parte del territorio no tiene red. 13 de las 25 zonas de la capital y 10 de los 13 municipios no tienen estación ni parada de ningún modo. Cero abordajes no prueba que no haya demanda: Santa Catarina Pinula, sin servicio, tiene 946 tarjetas activas del padrón con residencia allí, más que las zonas 1, 4 u 8, que sí tienen red (el padrón cubre solo el 40.3 % de las tarjetas de TM).

2. MetroRiel no sigue a la demanda de los otros modos. Sus cinco zonas concentran el 31.4 % de esa demanda con el 33 % de las zonas con demanda: es proporcional, no dirigido. Las dos zonas de mayor demanda, Mixco (135,451) y Zona 7 (120,148), no tienen MetroRiel. Las diez zonas sin él promedian 95,578 abordajes de otros modos; las cinco con él, 87,534.

Zona del caso	Abordajes de TM, TU y AM	Puesto entre 15 zonas con demanda	MetroRiel en la zona
17	97,608	3.º	35.5 %
12	96,792	5.º	35.8 %
1	85,862	9.º	38.5 %
8	82,922	11.º	44.7 %
6	74,487	15.º	47.4 %

3. Los modos no se complementan por horario. Los perfiles horarios de los cuatro modos son casi idénticos (correlación de 0.9998 o más; diferencia máxima de 0.15 puntos porcentuales). Las horas 6, 7, 17 y 18 reúnen el 38.6 % de los abordajes, y la hora 7 recibe 3.4 veces el volumen de una hora de mediodía. El fin de semana baja igual en todos: entre 57 % y 59 % de un día hábil. Integrar los modos no reparte la demanda en el tiempo.

4. El transbordo entre modos no se puede demostrar. El 52.3 % de las personas (36,827 de 70,380) usa más de un modo, pero eso supone que el mismo número de tarjeta en dos operadores es la misma persona. Con identificadores desplazados al azar salen casi los mismos transbordos (29,592 reales frente a 29,828 con el placebo): lo observado es lo que daría el azar. Aerómetro (12 % de los abordajes) queda fuera, porque su llave es un hash opaco. Lo único registrado es el TRANSBORDO de TM, dentro de un solo operador: 90,434, el 25 % de sus abordajes.

Recomendación

1. **Llevar MetroRiel (o una conexión con él) a Mixco y Zona 7.** Suman 255,599 abordajes, el 18.3 % de la demanda de los otros modos, y ya tienen TM, TU y AM. Donde MetroRiel opera capta entre 35 % y 47 % de la zona; estas son las dos mayores demandas de otros modos fuera de su trazado. Falta verificar la viabilidad con el plano del trazado: los datos no traen su geometría.
2. **Crear el punto de integración tarifaria en Zona 17.** Tiene los cuatro modos, 151,363 abordajes (9.0 % del total) y es la tercera en demanda de los otros modos; Zona 12 (150,762) es la alternativa. Ahí debe medirse el transbordo real con un identificador único de persona, porque hoy la cifra no es defendible.
3. **No abrir estaciones en las 23 zonas sin servicio sin medir antes su demanda latente.** Cero abordajes no es cero demandas. Usar la residencia del padrón para elegir un piloto, empezando por Santa Catarina Pinula.

Límites

- **Periodo de 45 días.** Solo junio está completo (37,355 abordajes por día; julio parcial, 37,887). No hay tendencia que evaluar.
- **Datos generados.** Las 22 estaciones de MetroRiel reciben entre 13,194 y 13,756 entradas y sus pares origen-destino pesan casi lo mismo (alrededor de 4.3 % cada uno): no sirven para priorizar estaciones dentro del trazado.